

1. Derivace, diferenciál a integrál (Tahák)

Klíčové pojmy

Limita funkce, derivace, diferenciál, neurčitý integrál, určitý integrál, primitivní funkce, integrační konstanta, Newton-Leibnizova formule, metoda per partes, substituční metoda, numerická integrace, lichoběžníkové pravidlo.

A. Derivace

Definice

Derivace funkce f v bodě x_0 vyjadřuje okamžitou rychlost změny. Geometricky je to směrnice tečny ke grafu funkce v bodě $(x_0, f(x_0))$.

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Výpočty

Derivace základních funkcí:

- $(c)' = 0$
- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(e^x)' = e^x$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

Pravidla pro derivování:

- $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- $(c \cdot f)' = c \cdot f'$
- $(f \cdot g)' = f'g + fg'$
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (řetězové pravidlo)

Praktický význam

- **Matematická analýza:** Hledání lokálních extrémů ($f'(x) = 0$), monotónnosti ($f'(x) > 0$ roste, $f'(x) < 0$ klesá), konvexnosti/konkávnosti ($f''(x) > 0$ konvexní, $f''(x) < 0$ konkávní).
- **Fyzika:** Okamžitá rychlost (derivace dráhy), zrychlení (derivace rychlosti).

- **Optimalizace (AI/Informatika):** Gradient Descent (směr nejstrmějšího poklesu chybové funkce).

B. Diferenciál

Definice

Diferenciál $df(x_0)$ je lineární aproximace malé změny funkce.

$$df(x_0) = f'(x_0) \cdot dx$$

Aproximace funkční hodnoty: $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$.

Výpočty

Spočívá v nalezení $f'(x)$ a vynásobení dx . *Příklad:* Pro $f(x) = x^3$, $df = 3x^2 dx$.

Praktický význam

- **Přibližné výpočty:** Odhad hodnot funkcí v blízkosti známého bodu.
- **Teorie chyb:** Odhad, jak se chyba měření vstupní veličiny promítne do chyby vypočítané veličiny.

C. Integrál

Definice

- **Neurčitý integrál:** Inverzní operace k derivování. Hledáme primitivní funkci $F(x)$ takovou, že $F'(x) = f(x)$.

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

C je integrační konstanta.

- **Určitý integrál:** Geometricky představuje orientovaný obsah plochy pod křivkou $f(x)$ na intervalu $\langle a, b \rangle$. **Newton-Leibnizova formule:** Propojuje neurčitý a určitý integrál.

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Výpočty

Integrace základních funkcí:

- $\int c dx = cx + C$

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, pro $n \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- $\int \cos x dx = \sin x + C$
- $\int e^x dx = e^x + C$

Pravidla pro integrování:

- $\int (f \pm g) dx = \int f dx \pm \int g dx$
- $\int c \cdot f dx = c \cdot \int f dx$

Metoda per partes: Pro integrály součinu funkcí.

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Substituční metoda: Pro integrály složených funkcí. Zavedení $t = g(x)$, pak $dt = g'(x) dx$.

Praktický význam

- **Geometrie:** Výpočet ploch, objemů, délek křivek.
- **Fyzika:** Výpočet dráhy z rychlosti, práce z proměnlivé síly.
- **Signály a data (Informatika):** Integrovní transformace (Fourierova, Laplaceova), filtrace, pravděpodobnost.

D. Numerická integrace

Lichoběžníkové pravidlo

Aproximace určitého integrálu rozdělením intervalu na n podintervalů a součtem ploch lichoběžníků.

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

kde $h = \frac{b-a}{n}$.

Praktický význam

Používá se, když analytické řešení integrálu není možné (např. funkce dané tabulkou dat, složité funkce).

Typické zkouškové otázky

1. Definujte derivaci pomocí limity a vysvětlete její geometrický význam.

Derivace $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$. Vyjadřuje okamžitou rychlost změny funkce. Geometricky je to směrnice tečny ke grafu funkce v bodě $(x_0, f(x_0))$.

2. Jak souvisí derivace a integrál podle Newtonovy-Leibnizovy věty?

Newton-Leibnizova věta ukazuje, že integrace a derivace jsou inverzní operace. Pokud $F'(x) = f(x)$, pak $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. Umožňuje vypočítat určitý integrál pomocí primitivní funkce.

3. Uveďte praktický příklad použití diferenciálu.

Odhad chyby měření: Měříme poloměr r kruhu s chybou dr . Chceme odhadnout chybu v ploše $A = \pi r^2$. $A'(r) = 2\pi r$. Diferenciál $dA = A'(r) \cdot dr = 2\pi r dr$. Pokud $r = 10$ cm a $dr = \pm 0.1$ cm, pak $dA = 2\pi(10)(\pm 0.1) = \pm 2\pi$ cm². Diferenciál odhaduje, jak se chyba dr promítne do chyby dA .

Soustava lineárních rovnic a metody jejich řešení (Tahák)

Klíčové pojmy

- **Lineární rovnice:** Neznámé jen v 1. mocnině, nejsou násobeny.
- **Soustava lineárních rovnic (SLR):** Množina lineárních rovnic.
- **Matice koeficientů (A):** Koeficienty u neznámých.
- **Vektor neznámých (x):** Sloupcový vektor neznámých.
- **Vektor pravých stran (b):** Sloupcový vektor absolutních členů.
- **Rozšířená matice soustavy (A_R nebo $(A|b)$):** $(A|b)$.
- **Hodnost matice ($h(A)$):** Max. počet lineárně nezávislých řádků/sloupců.
- **Frobeniova věta:** Kritérium řešitelnosti SLR.
- **Elementární řádkové úpravy:** Nemění množinu řešení (prohození řádků, násobení řádku $c \neq 0$, přičtení násobku řádku k jinému).
- **Gaussova eliminační metoda (GEM):** Převod na horní stupňovitý tvar.
- **Gauss-Jordanova eliminace:** Převod na redukovaný řádkově stupňovitý tvar.
- **Cramerovo pravidlo:** Řešení čtvercových regulárních soustav pomocí determinantů.
- **Inverzní matice (A^{-1}):** $A^{-1}A = I$.
- **Regulární matice:** Čtvercová, $\det(A) \neq 0$, existuje A^{-1} .
- **Singulární matice:** Čtvercová, $\det(A) = 0$, neexistuje A^{-1} .
- **Pivot:** První nenulový prvek v řádku ve stupňovitém tvaru, slouží k eliminaci.

A. Definice a zápis soustavy

Obecný tvar m rovnic o n neznámých:

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \quad \vdots \quad a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

Maticový zápis: $Ax = b$ Kde:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Rozšířená matice soustavy: $A_R = (A|b)$

B. Řešitelnost soustavy (Frobeniova věta)

Soustava $Ax = b$ má řešení $\iff h(A) = h(A_R)$.

1. **Žádné řešení:** $h(A) \neq h(A_R)$ (např. $0 = c, c \neq 0$).

2. **Právě jedno řešení:** $h(A) = h(A_R) = n$ (počet neznámých).
3. **Nekonečně mnoho řešení:** $h(A) = h(A_R) < n$. Počet volných parametrů je $n - h(A)$.

C. Metody řešení soustav

Dělíme na **přímé** (přesné řešení v konečném počtu kroků) a **iterační** (přibližné řešení, vhodné pro velké/řídke matice).

1. Gaussova eliminační metoda (GEM)

- **Princip:** Převod rozšířené matice $(A|b)$ na **horní stupňovitý tvar** pomocí elementárních řádkových úprav. Cílem je nulovat prvky pod pivoty.
- **Zpětná substituce:** Postupné dosazování a výpočet neznámých "odspodu nahoru".
- **Gauss-Jordanova eliminace:** Rozšíření GEM, převádí matici na **redukovaný řádkově stupňovitý tvar** (nuly nad i pod pivoty, pivoty rovny 1). Řešení je přímo v posledním sloupci.

2. Cramerovo pravidlo

- **Podmínky:** Pouze pro **čtvercové soustavy** ($m = n$) s **regulární maticí** ($\det(A) \neq 0$).
- **Vzorec:** $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$, kde A_i vznikne z A nahrazením i -tého sloupce vektorem b .
- **Nevýhoda:** Výpočetně náročné pro velké matice ($O(n!)$ nebo $O(n^3)$).

3. Řešení pomocí inverzní matice

- **Podmínky:** Pouze pro **čtvercové soustavy** ($m = n$) s **regulární maticí** ($\det(A) \neq 0$).
- **Vzorec:** $Ax = b \implies x = A^{-1}b$.
- **Nevýhoda:** Výpočetně náročné ($O(n^3)$), často méně efektivní než GEM.

4. Iterační metody (stručně)

- **Princip:** Postupné zpřesňování počátečního odhadu řešení.
- **Příklady:** Jacobiho metoda, Gaussova-Seidelova metoda.
- **Využití:** Velké, řídké matice (numerické simulace, ML).

D. Praktický význam v informatice

- **Počítačová grafika:** Transformace objektů, Ray Tracing, fyzikální simulace.
- **Zpracování signálu a obrazu:** Filtrace, obnovení obrazu, komprese dat.
- **Machine Learning:** Lineární regrese (metoda nejmenších čtverců), optimalizace vah v NN, PCA.
- **Optimalizace:** Lineární programování (Simplexová metoda).
- **Elektronika:** Analýza obvodů (Kirchhoffovy zákony).

Nejčastější chyby u zkoušky

- Nezapisování elementárních řádkových úprav.
- Ignorování nekonečně mnoha řešení (volné parametry).
- Dělení nulovým pivotem bez výměny řádků.
- Aplikace Cramerova pravidla/inverzní matice na singulární/nečtvercové matice.
- Numerické chyby.

Typické zkouškové otázky

1. Popište Gaussovu eliminaci.

- **Odpověď:** Přímá metoda pro převod rozšířené matice $(A|b)$ na horní stupňovitý tvar pomocí elementárních řádkových úprav (prohození řádků, násobení řádku $c \neq 0$, přičtení násobku řádku k jinému). Nuluje prvky pod pivoty. Řešení se získá zpětnou substitucí.

2. Kdy má soustava žádné, jedno nebo nekonečně mnoho řešení?

- **Odpověď:** Dle Frobeniovy věty ($h(A)$ hodnost matice soustavy, $h(A_R)$ hodnost rozšířené matice, n počet neznámých):
 - **Žádné řešení:** $h(A) \neq h(A_R)$.
 - **Právě jedno řešení:** $h(A) = h(A_R) = n$.
 - **Nekonečně mnoho řešení:** $h(A) = h(A_R) < n$. Existuje $n - h(A)$ volných parametrů.

3. Jaký je význam pivotu?

- **Odpověď:** Pivot je první nenulový prvek v řádku matice ve stupňovitém tvaru. Umožňuje systematickou eliminaci prvků pod ním, čímž se matice převádí na stupňovitý tvar. Jeho nenulovost je klíčová pro eliminační kroky; při nulovém pivotu je nutné prohodit řádky.

3. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant

A. Základní pojmy a operace (Maticová algebra)

- **Matice:** Obdélníkové uspořádání prvků a_{ij} do m řádků a n sloupců (typ $m \times n$).
- **Sčítání a odčítání matic:**
 - Pouze pro matice stejného typu.
 - $c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$
- **Násobení matice skalárem:**
 - Každý prvek matice se vynásobí skalárem k .
 - $c_{ij} = k \cdot a_{ij}$
- **Násobení matic ($A \cdot B$):**
 - Počet sloupců A musí být roven počtu řádků B .
 - $A(m \times p) \cdot B(p \times n) \implies C(m \times n)$.
 - $c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$
 - **POZOR:** Násobení matic obecně NENÍ komutativní ($A \cdot B \neq B \cdot A$).

B. Typy matic

- **Čtvercová matice:** $m = n$.
- **Obdélníková matice:** $m \neq n$.
- **Nulová matice (0):** Všechny prvky jsou 0.
- **Diagonální matice:** Čtvercová, $a_{ij} = 0$ pro $i \neq j$.
- **Jednotková matice (I):** Diagonální s $a_{ii} = 1$. Platí $A \cdot I = I \cdot A = A$.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Transponovaná matice (A^T):** Vznikne záměnou řádků za sloupce, $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.
- **Symetrická matice:** Čtvercová, pro kterou platí $A = A^T$.
- **Regulární matice:** Čtvercová, $\det(A) \neq 0$. Existuje k ní inverzní matice.
- **Singulární matice:** Čtvercová, $\det(A) = 0$. Neexistuje k ní inverzní matice.

C. Determinant

- **Definice:** Skalární hodnota přiřazená každé čtvercové matici. Značí se $\det(A)$ nebo $|A|$.
- **Geometrický význam:** Absolutní hodnota determinantu je faktor, kterým se změní objem (3D) nebo plocha (2D) jednotkového rovnoběžnostěnu po aplikaci lineární transformace

maticí. Znaménko indikuje zachování/změnu orientace prostoru.

- **Výpočet:**

- **Matice 1×1 :** Pro $A = (a_{11})$ je $\det(A) = a_{11}$.
- **Matice 2×2 :** Pro $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ je $\det(A) = ad - bc$.
- **Matice 3×3 (Sarrusovo pravidlo):**

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

- **Matice $n \times n$ (Laplaceův rozvoj):**

- $\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$ (rozvoj podle i -tého řádku)
- M_{ij} je determinant submatice (minoru) vzniklé odstraněním i -tého řádku a j -tého sloupce.
- **Pro usnadnění:** Matici lze upravit Gaussovou eliminací na horní trojúhelníkový tvar. Determinant je pak součin prvků na hlavní diagonále.

- **Vlastnosti determinantu:**

- $\det(A) = \det(A^T)$.
- Nulový řádek/sloupec $\implies \det(A) = 0$.
- Dva stejné/lineárně závislé řádky/sloupce $\implies \det(A) = 0$.
- Prohození dvou řádků/sloupců změní znaménko determinantu.
- Vynásobení řádku/sloupce skalárem k vynásobí determinant skalárem k .
- $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$.

D. Inverzní matice

- **Definice:** K čtvercové matici A je inverzní matice A^{-1} taková, pro kterou platí:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

- **Existence:** Inverzní matice existuje POUZE k matici čtvercové a regulární ($\det(A) \neq 0$).
- **Metody výpočtu:**

1. **Gauss-Jordanova eliminace:**

- Rozšířená matice $(A|I)$ se pomocí elementárních řádkových úprav převede na $(I|A^{-1})$.

2. **Pomocí adjungované matice:**

- $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$
- $\text{adj}(A)$ je transponovaná matice algebraických doplňků $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.
- Pro 2×2 : Pokud $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, pak $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

E. Praktický význam v IT

- **Počítačová grafika:** Reprezentace a řetězení geometrických transformací (posun, rotace, škálování), zpětné transformace.
- **Inverzní kinematika a herní fyzika:** Výpočet úhlů kloubů pro dosažení cílové pozice.

- **Kryptografie:** Šifry jako Hillova šifra používají maticové násobení a inverzní matice pro dešifrování.
- **Strojové učení a analýza dat:** Lineární regrese, PCA (vlastní čísla/vektory), neuronové sítě (maticové operace).
- **Řešení soustav lineárních rovnic:** $A\mathbf{x} = \mathbf{b} \implies \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ (konceptuálně).

F. Typické zkouškové otázky

1. Definujte determinant a vysvětlete jeho geometrický význam.

- **Odpověď:** Determinant je skalární hodnota pro čtvercovou matici. Absolutní hodnota = faktor změny objemu/plochy při transformaci. Znaménko = orientace prostoru. Nenulový determinant značí invertibilní transformaci.

2. Kdy existuje inverzní matice?

- **Odpověď:** Inverzní matice A^{-1} k matici A existuje právě tehdy, když je A čtvercová a regulární, tj. její determinant je nenulový ($\det(A) \neq 0$).

3. Vyjmenujte základní typy matic.

- **Odpověď:** Čtvercová, Obdélníková, Nulová, Diagonální, Jednotková, Transponovaná, Symetrická, Regulární, Singulární.

4. Vlastní čísla a vlastní vektory matic (TAHÁK)

Klíčové pojmy

- Vlastní číslo (λ):** Skalár, udává, kolikrát se velikost vlastního vektoru změní při lineární transformaci maticí.
- Vlastní vektor ($\mathbf{x}$):** Nenulový vektor, jehož směr se při transformaci maticí $\mathbf{A}$ nezmění, pouze se natáhne, zkrátí nebo otočí znaménkem.
- Charakteristický polynom:** Polynom, jehož kořeny jsou vlastní čísla matice. Získává se z $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$.
- Diagonalizace:** Převod matice na diagonální tvar pomocí vlastních čísel a vektorů.
- Spektrální rozklad:** Rozklad matice na součin matic tvořených vlastními vektory a diagonální matice vlastních čísel.

A. Definice

Pro čtvercovou matici $\mathbf{A}$ typu $n \times n$ platí: **Vlastní vektor $\mathbf{x}$** je nenulový vektor, jehož směr se transformací matice $\mathbf{A}$ nezmění. **Vlastní číslo λ** je skalár, který udává faktor změny velikosti $\mathbf{x}$.

Základní rovnice:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

B. Způsob výpočtu

Rovnici upravíme na homogenní soustavu:

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

kde $\mathbf{I}$ je jednotková matice. Pro nenulové $\mathbf{x}$ musí být matice $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ singulární, tj. její determinant je nula.

- Výpočet vlastních čísel (λ):** Vyřešíme **charakteristickou rovnici**:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

Kořeny výsledného **charakteristického polynomu** jsou vlastní čísla $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

- Výpočet vlastních vektorů ($\mathbf{x}$):** Pro každé λ_i dosadíme jeho hodnotu zpět do soustavy:

$$(\mathbf{A} - \lambda_i\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Vyřešíme soustavu (např. Gaussovou eliminací). Řešení je nekonečně mnoho, vyjádříme $\mathbf{x}$ pomocí parametru. **Vlastní vektor nesmí být nulový.**

C. Praktická interpretace a význam v IT

Vlastní čísla a vektory umožňují rozložit složité transformace na jednodušší složky.

- **Analýza hlavních komponent (PCA):** Redukce dimenzionality dat. Vlastní vektory kovarianční matice ukazují směry největšího rozptylu, vlastní čísla jejich důležitost.
- **Rozpoznávání obličejů (Eigenfaces):** Vlastní vektory reprezentují základní rysy obličeje pro efektivní rozpoznávání.
- **PageRank (Google):** Hodnocení důležitosti webových stránek jako vlastní vektor matice přechodových pravděpodobností.
- **Stabilita dynamických systémů:** Vlastní čísla určují stabilitu systému (např. reálná část < 0 pro spojitě, absolutní hodnota < 1 pro diskrétní).
- **Komprese dat:** Efektivní reprezentace dat s menším počtem dimenzí.
- **Módové analýzy konstrukcí:** Vlastní čísla určují přirozené frekvence vibrací, vlastní vektory tvary deformací.

Nejčastější chyby u zkoušky

- **Zapomenutí, že vlastní vektor nesmí být nulový.**
- **Záměna algebraické a geometrické násobnosti.** Geometrická násobnost (dimenze podprostoru vlastních vektorů) $\leq$ algebraická násobnost (násobnost kořene polynomu).
- **Výklad vlastního čísla bez vztahu k odpovídajícímu vektoru.** Jsou neoddělitelně spjaté.

Paměťová pomůcka

Vlastní vektor je "vlastní směr" matice; matice ho neotočí do jiného směru.

Typické zkouškové otázky

1. **Jak se počítají vlastní čísla?** Řešením charakteristické rovnice $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$. Kořeny výsledného charakteristického polynomu jsou vlastní čísla.
2. **Co znamená vlastní vektor geometricky?** Směr v prostoru, který se při lineární transformaci maticí nezmění. Vektor se pouze natáhne, zkrátí nebo otočí o 180 stupňů.
3. **Kde se používá spektrální rozklad?** V PCA pro redukci dimenzionality, zpracování obrazu/signálů, kvantové mechanice, teorii grafů (PageRank), řešení diferenciálních rovnic a analýze stability systémů.

Shrnutí kapitoly

Vlastní čísla a vektory odhalují vnitřní směry lineární transformace. Jsou klíčové pro stabilitu, redukci dimenze a analýzu systémů v mnoha oblastech informatiky a matematiky.

5. Pravděpodobnost a náhodné veličiny (TAHÁK)

Klíčové pojmy

Náhodný pokus, Množina elementárních výsledků (Ω), Náhodný jev (A), Pravděpodobnost ($P(A)$), Axiomy pravděpodobnosti, Podmíněná pravděpodobnost, Nezávislost jevů, Bayesova věta, Náhodná veličina (diskrétní, spojitá), Pravděpodobnostní funkce (PMF), Hustota pravděpodobnosti (PDF), Kumulativní distribuční funkce (CDF), Střední hodnota ($E(X)$), Rozptyl ($D(X)$), Směrodatná odchylka (σ), Kvantily.

A. Pravděpodobnost a náhodný jev

- Náhodný pokus:** Činnost s náhodným výsledkem, opakovatelná za stejných podmínek.
 - Příklad:* Hod kostkou, přenos dat.
- Množina elementárních výsledků (Ω):** Množina všech možných, vzájemně se vylučujících výsledků pokusu.
 - Příklad:* Hod kostkou: $\Omega = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.
- Náhodný jev (A):** Libovolná podmnožina Ω ($A \subseteq \Omega$).
 - Příklad:* Padne sudé číslo: $A = 2, 4, 6$.
- Pravděpodobnost ($P(A)$):** Funkce, která jevu A přiřazuje $P(A) \in \langle 0, 1 \rangle$.

Definice pravděpodobnosti

- Klasická (Laplaceova):** Pro stejně pravděpodobné elementární výsledky.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

- Axiomatická (Kolmogorovy axiomy):** Nejobecnější. Pro jevové pole $(\Omega, \mathcal{F})$:

- Axiom 1 (Nezápornost):** $P(A) \geq 0$ pro $A \in \mathcal{F}$.
- Axiom 2 (Normalizace):** $P(\Omega) = 1$.
- Axiom 3 (Spočetná aditivita):** Pro vzájemně se vylučující jevy A_i :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

- Frekvenční:** $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$.

B. Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost

- **Podmíněná pravděpodobnost** $P(A|B)$: Pravděpodobnost jevu A za podmínky, že nastal jev B .

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

- **Bayesova věta**: Umožňuje "obracet" podmíněné pravděpodobnosti.

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

- **Využití**: Strojové učení (klasifikátory), diagnostika.
- **Nezávislost jevů**: Jevy A, B jsou nezávislé, pokud $P(A|B) = P(A)$ (pro $P(B) > 0$), nebo ekvivalentně:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

- **Pozor**: Nezaměňovat s neslučitelnými jevy ($A \cap B = \emptyset \implies P(A \cap B) = 0$).

C. Náhodná veličina

- **Náhodná veličina** (X): Funkce, která každému elementárnímu výsledku přiřazuje reálné číslo.

1. Diskrétní náhodná veličina (DNV)

- **Charakteristika**: Nabývá spočetně mnoha hodnot (např. celá čísla).
- **Popis: Pravděpodobnostní funkce (PMF)** $P(X = x_i)$.
 - $P(X = x_i) \geq 0, \sum_i P(X = x_i) = 1$.
- **Použití**: Počet chybových paketů, počet přístupů na server.
- **Příklady rozdělení**: Binomické, Poissonovo.

2. Spojitá náhodná veličina (SNV)

- **Charakteristika**: Nabývá jakékoliv hodnoty z intervalu. $P(X = x) = 0$.
- **Popis: Hustota pravděpodobnosti (PDF)** $f(x)$.
 - $f(x) \geq 0, \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$.
 - $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$.
- **Použití**: Doba odezvy serveru, napětí v síti.
- **Příklady rozdělení**: Normální (Gaussovo), Exponenciální.

Kumulativní distribuční funkce (CDF)

- **CDF ($F(x)$):** Pravděpodobnost, že X nabude hodnoty menší nebo rovné x .

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- **Pro DNV:** $F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i)$.
- **Pro SNV:** $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$.
- **Vlastnosti:** $0 \leq F(x) \leq 1$, neklesající, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.

D. Statistické charakteristiky náhodné veličiny

- **Střední hodnota ($E(X)$ nebo μ):** Průměrná hodnota, "těžiště" rozdělení.
 - **DNV:** $E(X) = \sum_i x_i \cdot P(X = x_i)$.
 - **SNV:** $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$.
- **Rozptyl ($D(X)$ nebo $Var(X)$ nebo σ^2):** Míra variability kolem střední hodnoty.
 - $D(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$.
 - **Směrodatná odchylka (σ):** $\sigma = \sqrt{D(X)}$. Stejná jednotka jako X .
- **Kvantily (x_p):** Hodnota, pod kterou leží p část dat ($F(x_p) = p$).
 - **Medián ($x_{0.5}$):** 50% kvantil, rozděluje data na dvě poloviny.
 - **Kvartily:** $x_{0.25}$ (dolní), $x_{0.75}$ (horní).

E. Praktický význam v IT

- **Počítačové sítě:** Teorie hromadné obsluhy (modelování front, zátěže).
- **Strojové učení a AI:** Bayesovské sítě, modelování chyb, generování dat.
- **Kryptografie:** Generování kryptograficky bezpečných náhodných čísel.
- **Spolehlivost systémů:** Modelování životnosti komponent.

Typické zkouškové otázky (Zkrácené odpovědi)

1. Definujte pravděpodobnost a rozdíl klasické/axiomatické.

- **Pravděpodobnost:** Funkce $P(A) \in \langle 0, 1 \rangle$ vyjadřující míru očekávání jevu A .
- **Klasická:** $P(A) = |A|/|\Omega|$, pro stejně pravděpodobné výsledky. Intuitivní, omezená.
- **Axiomatická (Kolmogorovova):** Nejobecnější, definována 3 axiomy (nezápornost, normalizace, spočetná aditivita). Základ moderní teorie.

2. Vysvětlete podmíněnou pravděpodobnost a nezávislost jevů. Příklad.

- **Podmíněná pravděpodobnost $P(A|B)$:** Pravděpodobnost A za podmínky, že B nastal. $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$.
- **Nezávislost jevů:** Nastoupení jednoho neovlivňuje druhý. $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

- **Příklad:** Dva hody mincí. Jev "první hlava" (A) a "druhý orel" (B) jsou nezávislé, protože $P(A \cap B) = 1/4 = P(A)P(B) = (1/2)(1/2)$.

3. Rozdíl DNV a SNV, příklady v IT.

- **DNV:** Nabývá spočetně mnoha hodnot (např. celá čísla). Popsána PMF $P(X = x_i)$.
 - *IT:* Počet chybových paketů, počet uživatelů online.
- **SNV:** Nabývá hodnot z intervalu. $P(X = x) = 0$. Popsána PDF $f(x)$, $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$.
 - *IT:* Doba odezvy serveru, šířka pásma, životnost komponenty.

4. Definujte střední hodnotu a rozptyl. Jejich význam.

- **Střední hodnota ($E(X)$):** Průměrná hodnota očekávaná při mnoha opakováních. "Těžiště" rozdělení.
 - *Význam:* Centrální tendence, typická hodnota.
- **Rozptyl ($D(X)$):** Míra rozptýlení hodnot kolem střední hodnoty.
 - *Význam:* Udává variabilitu dat. Směrodatná odchylka ($\sigma = \sqrt{D(X)}$) je lépe interpretovatelná.

5. Co jsou kvantily, význam mediánu a kvartilů?

- **Kvantil (x_p):** Hodnota, pod kterou leží p část dat ($F(x_p) = p$).
- **Medián ($x_{0.5}$):** 50% kvantil. Rozděluje data na dvě poloviny.
 - *Význam:* Robustní vůči outlierům, vhodný pro nesymetrická rozdělení.
- **Kvartily ($x_{0.25}, x_{0.75}$):** Rozdělují data na čtvrtiny.
 - *Význam:* Spolu s mediánem poskytují přehled o rozložení a variabilitě dat.